Régulation de l'équilibre phosphocalcique

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : Ca = calcium · P = phosphore · Ca^{2+} = calcium ionisé · PTH = parathormone · calcitriol = $1,25(OH)_2D$ · 25(OH)D = calcidiol · CaSR = récepteur sensible au calcium · VDR = récepteur de la vitamine D · FGF23 = hormone osseuse phosphaturiante · TCP / TCD = tube contourné proximal / distal · PAL = phosphatases alcalines · MRC = maladie rénale chronique · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : calcémie **2,20-2,60 mmol/L**, Ca^{2+} **1,15-1,30** (variable réglée) · **Ca corrigée = Ca + 0,025 × (40 − albumine)** · **PTH : Ca ↑, P ↓** · **calcitriol : Ca ↑, P ↑** · calcitonine : Ca ↓ (mineure) · PTH agit sur l'os **via les ostéoblastes** · rein = **régulateur principal du P** · 1 mmol Ca = 40 mg ; 1 mmol P = 31 mg · **1 µg vit D = 40 UI**.

1. Homéostasie du calcium (24.3.1)

- Stock **1 000-1 200 g, 99 % dans l'os** (hydroxyapatite **$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$**, Ca/P molaire 1,67) · Ca^{2+} cytosolique ≈ 0,1 µmol/L (gradient ≈ 10 000).
- Rôles : os · excitabilité neuromusculaire (stabilise les membranes) · contraction · exocytose · coagulation · messager intracellulaire.
- Plasma : **ionisé 50 % (actif)** · lié aux protéines 40 % (80 % sur l'albumine) · complexé 10 % · **ultrafiltrable ≈ 60 %** · **alcalose → Ca^{2+} ↓ (tétanie)** · hypoalbuminémie : corriger (2,02 avec 26 g/L → 2,37) ou doser l'ionisé.
- Remodelage : activation → **résorption** (ostéoclastes, 2-3 sem) → inversion → **formation** (ostéoblastes, ≈ 3 mois) → minéralisation · couplage **RANKL / OPG**.
- **Absorption 25-35 %** : transcellulaire duodénale active saturable, **calcitriol-dépendante** (TRPV6 → calbindine → PMCA1b + NCX1) + paracellulaire passive (tout le grêle) · ↓ oxalates (épinards ≈ 5 % vs lait ≈ 30 %), phytates, carence D, âge.
- **Rein** : filtré ≈ 10 g/j (DFG × Ca ultrafiltrable), **réabsorbé 98 %** : TCP ≈ 65 % (passif, avec Na^+) · anse 20-25 % (CaSR) · **TCD 5-10 % (TRPV5, réglé par la PTH)** · calciurie 100-300 mg/j.
- **Bilan** (mg/j) : ingéré 1 000 · absorbé 350 · sécrété 150 · **net 200 = urine 200** · fèces 800 · os 500 ⇄ 500.
- Sels : carbonate 40 % de Ca · phosphate tricalcique 39 · citrate 21 · lactate 13 · gluconate 9.
- **ANSES 2021** : adulte ≥ 25 ans **950 mg/j** (grossesse/allaitement compris) · 18-24 ans 1 000 · 11-17 ans 1 150 · 4-10 ans 800 · 1-3 ans 450.

2. Homéostasie du phosphore (24.3.2)

- Stock **600-700 g** : 85 % os, 14 % cellules, 1 % extracellulaire · phosphatémie **0,80-1,45 mmol/L** adulte (25-45 mg/L), 1,3-2,0 enfant.
- À pH 7,4 : **HPO_4^{2-} / $H_2PO_4^-$ ≈ 4/1** (pKa 6,8) ; PO_4^{3-} négligeable · tampon intracellulaire et urinaire (acidité titrable).
- Rôles : os, **ATP**, acides nucléiques, phospholipides, phosphorylations, 2,3-BPG, tampon.

- Absorption nette **60-70 %**, peu réglée (paracellulaire + NaPi-IIb) · phytates mal absorbés · **additifs ≈ 90 %** (E338-E343, E450-E452).
- **Rein = régulateur principal** : filtré ≈ 5 g/j, réabsorbé 80-90 % au **TCP (NaPi-IIa/IIc)** · **PTH et FGF23 phosphaturiants** (internalisent les NaPi).
- Bilan (mg/j) : ingéré 1 200 · net 800 = **urine 800** · fèces 400 · AS adulte **550 mg/j**.

3. PTH, calcitriol, calcitonine (24.3.3)

- **Parathyroïdes** : 4 glandes, face postérieure de la thyroïde, cellules principales.
- **PTH** : 84 AA (pré-pro 115 → pro 90) · 15-65 pg/mL · **t½ 2-4 min** · stimulus **Ca^{2+} ↓ (CaSR)**, P ↑ · freins Ca^{2+}, calcitriol, FGF23, Mg très bas · relation Ca-PTH sigmoïde inverse (consigne ≈ 1,10 mmol/L).
- Effets PTH : **os** résorption ↑ (**ostéoblastes → RANKL ↑, OPG ↓** → ostéoclastes) · **rein** Ca réabsorbé ↑ au **TCD**, phosphaturie ↑ (TCP), **1α-hydroxylase ↑** · intestin indirect · bilan **Ca ↑, P ↓**.
- **Vitamine D** : peau (7-déhydrocholestérol + UVB) ou aliments → foie **25-hydroxylase → 25(OH)D** (réserve, dosée) → **rein TCP 1α-hydroxylase** (réglée : ⊕ PTH, P ↓ ; ⊖ FGF23, calcitriol, P ↑) → **calcitriol** (20-60 pg/mL) · 24-hydroxylase = inactivation.
- **Calcitriol → VDR nucléaire** · intestin (absorption Ca + P ↑ = effet majeur) · os (minéralisation) · parathyroïdes (PTH ↓) · bilan **Ca ↑, P ↑**.
- **Calcitonine** : 32 AA, **cellules C** (parafolliculaires) · stimulus Ca ↑, gastrine · freine les ostéoclastes · **Ca ↓** · rôle mineur ; marqueur du cancer médullaire.
- **Boucle** : hypocalcémie → PTH ↑ → os + rein + calcitriol → intestin → Ca remonte → rétrocontrôle · hypercalcémie → PTH ↓, calcitriol ↓, calcitonine ↑.
- Vit D : **AS 15 µg/j** (10 µg avant 1 an), LSS adulte 100 µg/j · 25(OH)D : carence < 12 ng/mL, insuffisance 12-20, **suffisant ≥ 20 (50 nmol/L)**, ≥ 30 visé chez l'âgé · ng/mL × 2,5 = nmol/L · demi-vie $t = \Delta t \times \ln 2 / \ln(C_0/C)$.

4. Âges de la vie et pathologies (24.4)

- **Pic de masse osseuse 20-30 ans** (puberté = 40-50 % du capital) · grossesse : ≈ 30 g Ca au nouveau-né (80 % au 3e trimestre), **absorption maternelle doublée** → RNP inchangée · ménopause : −2 à 3 %/an pendant 5-10 ans.
- **Hyperparathyroïdie primaire** (adénome) : Ca ↑ + PTH ↑ **inappropriée** · **secondaire** : PTH ↑ en réponse (carence D, MRC) · **hypoparathyroïdie** : Ca ↓, P ↑, PTH ↓ (lésion après thyroïdectomie) · **os affamé** après ablation d'adénome (Ca + P ↓).
- **Rachitisme / ostéomalacie** = défaut de minéralisation : PAL ↑, P ↓, Ca N ou ↓, PTH ↑, 25(OH)D effondrée.
- **Ostéoporose** : **T-score ≤ −2,5** (sévère si fracture) · ostéopénie −1 à −2,5 · Chapuy : 1 200 mg Ca + 800 UI D3 → fractures de hanche −40 %.
- **Immobilisation** : perte 1-1,5 %/mois, hypercalciurie, lithiase (hypercalcémie chez le jeune).
- **MRC** : FGF23 ↑ d'abord → PTH ↑, calcitriol ↓ → P ↑ (stade 4).
- **Lithiase calcique** : régime **normocalcique** + pauvre en sel (Borghi : récidives 12/60 vs 23/60).
- Supplément : nb de comprimés = dose de Ca élément / Ca par comprimé, répartis aux repas.

Pièges

- Seul le Ca **ultrafiltrable (≈ 60 %)** est filtré · alcalose → Ca^{2+} ↓ · phosphate = surtout **HPO_4^{2-}**.
- Calcium des épinards mal absorbé (oxalates) · PTH agit sur le **TCD** (au TCP, elle ↓ la réabsorption du phosphate).
- PTH sécrétée quand le Ca^{2+} **baisse** · pas de récepteur PTH sur les ostéoclastes.
- Calcitriol = **rein** (le foie fait le 25(OH)D) · calcitriol **hyperphosphatémiant**.
- Calcitonine = **cellules C** · thyroïdectomie : hypocalcémie = parathyroïdes lésées.
- Grossesse : RNP Ca **inchangée** (950) · lithiase : **ne pas supprimer** les laitages.